Rīgas 64. vidusskola

Asteroīdu 4456 (Mawson), 4478 (Blanco) un 4682 (Bykov) rotācijas periodu noteikšana ar Zemes-asteroīda orbītu krustošanās attālumu mazāku par 1 AU

Zinātniskās pētniecības darbs

dabaszinātņu nozarē

Darba autore: Lidija Zvārgule

Darba vadītājs: Lauris Freimanis

Darba konsultants: Ilgmārs Eglītis

Rīga 2025

Anotācija

Darba autore: Lidija Zvārgule, Rīgas 64. vidusskolas 12.INZ klases skolniece. Darba nosaukums “Asteroīdu 4456 (Mawson), 4478 (Blanco) un 4682 (Bykov) rotācijas periodu noteikšana ar Zemes-asteroīda orbītu krustošanās attālumu mazāku par 1 AU”.

Zinātniskās pētniecības darba mērķis ir noteikt rotācijas periodus trīs asteroīdiem, izvērtējot MPC arhīva datu izmantojamību. Hipotēze paredz, ka ar Lomb-Scargle metodi no fragmentāriem un zemas precīzitātes datiem ir iespējams iegūt zinātniski ticamus rezultātus. Pētījumā pirmo reizi fiksēti šo asteroīdu rotācijas periodi. Iegūto datu precizitāti apliecina jaudas pīķi, fāžu diagrammu “dubultviļņa” forma un atbilstība 2,2 stundu rotācijas barjerai “*rubble pile*” struktūras asteroīdiem, kas apstiprina izvirzīto hipotēzi.

Atslēgvārdi: Lomb-Scargle metode, MPC arhīvs, Earth-MOID, “*rubble pile*” uzbūve.

Abstract

Author: Lidija Zvārgule, student of Rīga 64th Secondary School, class 12.INZ. Title: “Determination of rotation periods for asteroids 4456 (Mawson), 4478 (Blanco), and 4682 (Bykov) with an Earth-asteroid Minimum Orbit Intersection Distance less than 1 AU”.

The aim of this research paper is to determine the rotation periods of three asteroids by evaluating the usability of Minor Planet Center (MPC) archive data. The hypothesis suggests that it is possible to obtain scientifically reliable results from fragmentary and low-precision data using the Lomb-Scargle method. In the study, the rotation periods of these asteroids were determined for the first time. The reliability of the obtained data is confirmed by power peaks, the "double-wave" shape of the phase diagrams, and the consistency with the 2,2 hour rotation barrier for "rubble pile" structure asteroids, which confirms the initial hypothesis.

Keywords: Lomb-Scargle method, MPC archive, Earth-MOID, “rubble pile” structure.

Saturs

Ievads 1
1. Literatūras apskats 2
1.1. Asteroīdu iedalījums pēc to orbītu izvietojuma un to absolūtais lielums 2
1.2. Zemei tuvie asteroīdi un Earth-MOID 3
1.3. Asteroīdu rotācijas periodi 4
2. Metožu apraksts 6
2.1. MPC un ALCDEF datubāzes un datu iegūšana 6
2.2. Lomb-Scargle analīzes metode 7
3. Praktiskā daļa 8
3.1. MPC datu analīze ar Lomb-Scargle 8
3.2. Iegūto datu apstrāde 9
3.3. Rezultāti 10
Secinājumi 11
Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts 12
Pielikums 13

Ievads

Asteroīdu rotācijas periods ap to asi ir viens no būtiskākajiem parametriem, kas raksturo šo ķermeņu dinamiku un fizikālās īpašības. Tas nepieciešams inversās gaismas līknes modelēšanas procesam. Izmantojot inversijas algoritmus, tiek variēti parametri - forma, rotācijas periods un rotācijas ass virziens - līdz aprēķinātās sintētiskās gaismas līknes vislabāk sakrīt ar novērotajām. Ja viens parametrs ir zināms, pat ar zināmu nenoteiktību, modelēšanas process kļūst ātrāks un vienkāršāks, kā rezultātā iegūst arī rotējošā ķermeņa formu.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta galvenās joslas asteroīdiem, kuru orbītas satuvošanās ar Zemi notiek mazāk nekā vienas astronomiskās vienības attālumā (Earth-MOID < 1AU), jo to kustība var tikt ietekmēta satuvināšanās rezultātā. Šī iemesla dēļ analīzei izvēlēti asteroīdi 4456 (Mawson), 4478 (Blanco) un 4682 (Bykov). Tomēr Mazo Planētu Centra (MPC) datubāzes uzkrātie novērojumi, lai gan ļoti plaši, ir galvenokārt paredzēti pozīciju noteikšanai, bet spožuma mērījumi tajos iegūti tikai kā papildu parametrs, līdz ar to tie ir mazāk precīzi. Tas rada galveno pētījuma problēmu - vai šādi mazāk precīzi spožuma mērījumi, ja tos analizē ļoti lielā apjomā (piemēram, vairāk nekā 1000 novērojumu), var sniegt ticamus un praktiski izmantojamus rezultātus rotācijas perioda noteikšanai.

Ja šis pieņēmums, analizējot statistiski lielu daudzumu, tiek apstiprināts, tad tiek pavērta jauna iespēja automatizēt rotācijas perioda noteikšanu desmitiem tūkstošu asteroīdu, iespējams paplašinot mūsu izpratni par Saules sistēmas mazo ķermeņu fizikālajām īpašībām un nodrošinot nozīmīgu ieguldījumu gan zinātniskajās analīzēs, gan kosmisko misiju plānošanā.

Pētījuma hipotēze: MPC datubāzes spožuma mērījumu analīze ļauj noteikt asteroīdu 4456, 4478 un 4682 rotācijas periodus ar precizitāti, kas ir salīdzināma ar ALCDEF datubāzes rezultātiem.

Darba mērķis: Noteikt rotācijas periodus asteroīdiem 4456, 4478 un 4682, analizējot MPC datubāzes spožuma mērījumu lietderību.

Darba uzdevumi:

1. Apkopot zinātnisko literatūru par asteroīdiem, rotācijas periodu, tā noteikšanas metodēm un analīzi;
2. Iegūt un atlasīt datus no MPC datubāzes par 3 izvēlētajiem asteroīdiem, veikt datu priekšapstrādi un korekcijas;
3. Veikt datu analīzi ar Lomb-Scargle algoritmu, lai noteiktu asteroīdu rotācijas periodu;
4. Apkopot rezultātus un secināt par MPC spožuma mērījumu praktisko pielietojamību.

Pētījuma metodes datu ievākšanai: literatūras analīze, literatūras tulkošana ar MI, MPC datu apstrāde, Lomb-Scargle analīzes metode, ALCDEF datubāze.

1. Literatūras apskats

1.1. Asteroīdu iedalījums pēc to orbītu izvietojuma un to absolūtais lielums

Asteroīdiem ir daudzveidīga izcelsme, daļa veidojušies kopā ar Saules sistēmu pirms vairāk kā 4,6 miljardiem gadu, savukārt citi radušies vēlāk, pirmplanētu sadursmju rezultātā. (NASA CNEOS, 2025) Saules sistēmas mazie ķermeņi nav izkliedēti haotiski, tie grupējas specifiskos reģionos, kurus nosaka gravitācijas mijiedarbība ar planētām. (Rivkin, 2013, 378)

Liela daļa zināmo asteroīdu atrodas Galvenajā asteroīdu joslā, starp Marsa un Jupitera orbītām. Zinātniskajā literatūrā šī josla tiek sadalīta trīs galvenajās zonās: iekšējā josla (< 2,5 AU), vidējā josla (2,5–2,82 AU) un ārējā josla (> 2,82 AU). Šīs zonas uztur Kirkvuda spraugas – reģioni, kur Jupitera gravitācijas ietekmē rodas nestabilitāte asteroīdu orbītās un tie tiek izsviesti ārā. (Grice, 2020, 5-6)

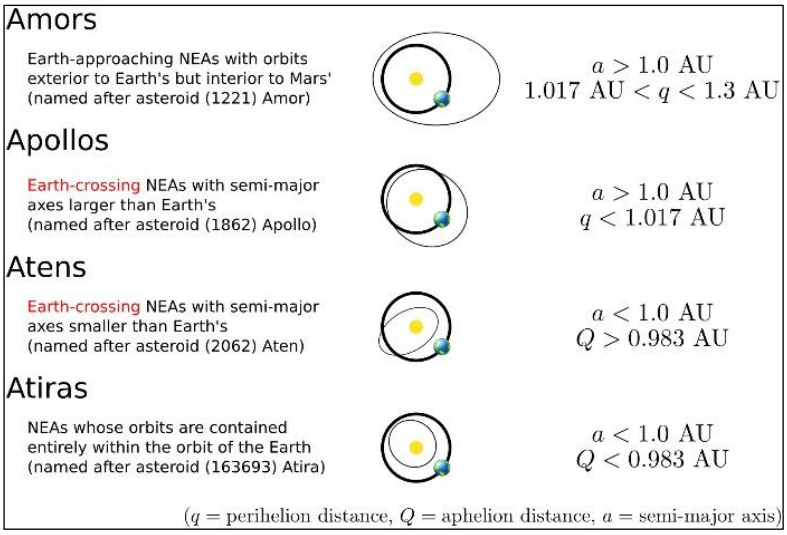
Papildus sadalījumam joslās, būtiska ir arī asteroīdu grupēšanās jeb asteroīdu ģimenes. Ģimenē atrodas asteroīdi ar līdzīgām orbitālajām īpašībām un spektrālo sastāvu. Tiek uzskatīts, ka šīs ģimenes veidojušās sadursmju rezultātā, kad lielāks "vecāku" asteroīds ticis sadragāts daudzos fragmentos. Šajā procesā radušies simtiem vai pat tūkstošiem fragmentu turpina kustību līdzīgās orbītās, bet laika gaitā gravitācijas perturbācijas un Jarkovska (*Yarkovsky*) efekts tos izkliedē. Tas ir neliels relatīvais spēks, kas rodas, asteroīdam absorbējot Saules gaismu un izstarojot to kā siltumu, kas miljonu gadu laikā lēnām spēj mainīt asteroīda orbītu. (Vokrouhlicky, u.c., 2015, 1) Mazākie fragmenti šo spēku izjūt daudz spēcīgāk un tādēļ tie pārvietojas tālāk no sākotnējās vietas nekā lielie objekti. Rezultātā diagrammās, kurās attēlota orbīta pret izmēru, ģimenes izveido V-veida formu jo tieši mazie objekti visstraujāk izklīst uz malām (Vokrouhlicky u.c., 2015, 17).

Lai salīdzinātu dažādos attālumos esošu asteroīdu fizikālās īpašības, astronomijā izmanto absolūto lielumu (H). Tā kā asteroīdi ir redzami tikai atstarotās Saules gaismas dēļ, to redzamais spožums ir atkarīgs no attāluma līdz Saulei, attāluma līdz novērotājam un fāzes leņķa. Absolūtais lielums tiek definēts kā objekta teorētiskais redzamais spožums, ja tas atrastos 1 AU attālumā no Saules un 1 AU no Zemes pie 0˚ fāzes leņķa. (Grice, 2020, 41)

Absolūtais lielums ir svarīgs parametrs asteroīda diametra novērtēšanai gadījumos, kad nav pieejami tieši mērījumi ar radaru vai kosmiskajiem aparātiem. Pastāv apgriezta sakarība starp asteroīda diametru, tā virsmas atstarošanās spēju jeb albedo un absolūto lielumu. Tas nozīmē, ka izmēra noteikšanai ir nepieciešami precīzi dati, jo pat nelielas kļūdas H vērtībā būtiski ietekmē rezultātu. Tomēr, analizējot datus no lielām datubāzēm, kā *Minor Planet Center*, (MPC), ir jārēķinās ar sistemātiskām kļūdām jeb "bias". Šīs neprecizitātes galvenokārt rodas no dažādu observatoriju atšķirībām, piemēram, dažādiem krāsu filtriem un zvaigžņu katalogiem. Tāpēc, lai iegūtu precīzākus parametrus, ir nepieciešams izmantot korekcijas metodes. (Hoffman u.c., 2025, 16)

1.2. Zemei tuvie asteroīdi un Earth-MOID

Asteroīdi no Galvenās joslas var tikt transportēti tuvāk Zemei. Šis process nepārtraukti papildina Zemei tuvo objektu (NEO) populāciju. Par NEO tiek uzskatīta jebkura komēta vai asteroīds (specifiski dēvē arī par Zemei tuviem asteroīdiem, jeb NEA), kas atrodas mazāk nekā 1,3 AU attālumā no Saules. (NASA CNEOS, 2025)



1. att. – NASA CNEOS vienkāršots NEA sadalījums

Balstoties uz to orbītu īpašībām un attāluma no Saules, NEA tiek iedalīti četrās klasēs – *Amors* (atrodas ārpus Zemes orbītas), *Atiras* (iekš Zemes orbītas), *Apollos* un *Atens* (abi tieši šķērso Zemes orbītu). Lielākā daļa NEA ietilpst Amor un Apollo klasēs, bet laika gaitā tie var mainīt klases, ja tiek ietekmēta to orbīta. (1. att.)

Lai novērtētu objektu potenciālo bīstamību, astronomijā izmanto Earth-MOID (*Minimum Orbit Intersection Distance*). Tas ir minimālais ģeometriskais attālums strap Zemes un objekta orbītām, neņemot vērā abu objektu atrašanos vietu tajās. (Lowell Observatory, 2025)

Balstoties uz šo parametru, Zemei tuvos asteroīdus vēl iedala apakšgrupā – potenciāli bīstamie asteroīdi (PHA). Šie ir asteroīdi ar Earth-MOID mazāku par 0,05 AU un absolūto lielumu mazāku par 22, kas norāda uz teorētisku sadursmes iespējamību. (NASA CNEOS, 2025)

Pētījumos īpaša uzmanība tiek pievērsta tiem asteroīdiem, kuru Zemes orbītas krustošanās attālums jeb Earth-MOID ir mazāks par 1,3 AU. Lai gan šo orbītu izmaiņa ir tikai 0,02 AU gadsimtā, Jupitera gravitācijas sietekme var izjaukt orbītas stabilitāti. Šādā gadījumā asteroīdi var kļūt par NEA, tādēļ to monitorings ir būtisks. (Eglītis, Sviņcicka, 2025, 2)

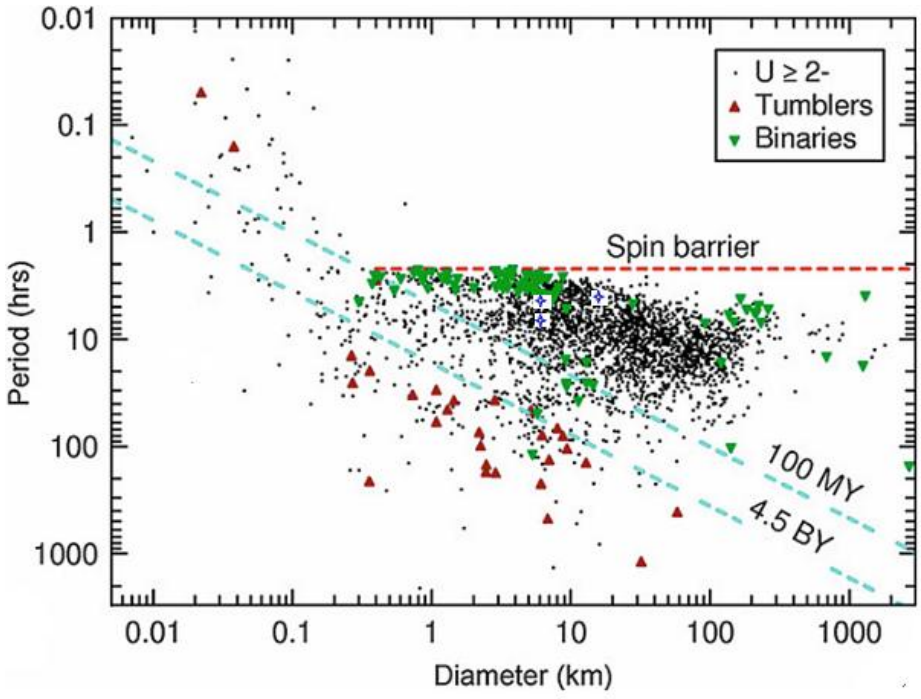
1.3. Asteroīdu rotācijas periodi

Laika gaitā asteroīdu rotācijas parametrus izmaina spēki, kas rodas no Saules gaismas absorbcijas un atkārtotas izstarošanas siltuma veidā. To skaitā ir jau minētais Jarkovska efekts, taču šis process ir pamatā arī YORP efektam (*Yarkovsky–O'Keefe–Radzievskii–Paddack effect*). Atšķirībā no Jarkovska efekta ietekmes uz orbītu, YORP maina tieši asteroīda rotācijas ātrumu. Tas rodas, kad asteroīda neregulārā forma izraisa asimetrisku siltuma starojuma atdevi, radot nelielu griezes momentu. Šis spēks spēj gan paātrināt, gan palēnināt rotācijas ātrumu, kā arī mainīt tās ass slīpumu. (Vokrouhlický u.c., 2015, 1)

Analizējot asteroīdu rotācijas ātrumus ap to asīm, novērojams diapazons – no pāris minūtēm līdz pat vairākiem mēnešiem. Šis parametrs ir cieši saistīts ar asteroīda izmēru un ļauj spriest par to, cik cieši iekšējā struktūra ir sasaistīta kopā. (Rivkin, 2013, 404) Aplūkojot datus par zināmajiem asteroīdiem, tos var iedalīt trīs grupās – ātri, lēni un tipiski rotējošie asteroīdi.

Ātri rotējošie asteroīdi ir tie, kuri ap savu asi apgriežas ātrāk par divām stundām. Tie gandrīz vienmēr ir mazi - diametrs nepārsniedz 200 metrus. Tas nozīmē, ka to iekšējā struktūra ir pietiekami cieta un izturīga, lai centrbēdzes spēks tos nesaplēstu gabalos. (Rivkin, 2013, 406)

Lielākajai daļu asteroīdu rotācijas periods ir no 4 līdz 20 stundām. Šajā diapazonā atrodas "*rubble-pile*", jeb "akmeņu kaudzes" struktūras asteroīdi – atsevišķi fragmenti, kurus kopā satur tikai gravitācija. Šiem objektiem pastāv dabiska rotācijas ātruma robeža, ko sauc par "*spin barrier*", jeb rotācijas barjeru – objekti lielāki par 200-300 metriem diametrā gandrīz nekad nerotē ātrāk par ~2,2 stundām. (Walsh, 2018, 2-3) Ja YORP efekts ilgstoši palielina ātrumu, tas var izraisīt asteroīda masas noplūdi. Šajā procesā materiāls pārvietojas uz asteroīda ekvatoru un atdalās no tā. (Walsh, 2018, 10-19)



2. att. – Warner, u.c., 2009, 139. p. Rotācijas perioda-diametra diagramma ar autora pētīto asteroīdu atzīmējumiem.

Trešā grupa ir lēni rotējošie asteroīdi, kuru periods ir mērams dienās, nedēļas vai pat mēnešos. Piemēram, asteroīdam 288 (Glauke) viens apgrieziens ilgst aptuveni 50 dienas. (Ostro, u.c., 2001, 1) Ļoti lēna rotācija bieži norāda uz to, ka asteroīdu ietekmē gravitācijas mijiedarbība, tā sadursmju vēsture vai YORP efekts, kas laika gaitā, darbojoties pretēji rotācijas virzienam, kļūst par "bremzi". Kad rotācijas ātrums kļūst kritiski zems, asteroīds bieži zaudē stabilitāti un nonāk stāvoklī, ko sauc par "kūleņošanu" (tumbling). Tas nozīmē, ka objekts vairs nerotē ap vienu galveno asi, bet gan haotiski ap vairākām asīm vienlaikus. Pētījumi rāda, ka tieši YORP efekta izraisītā bremzēšana dabiski noved asteroīdus līdz šim stāvoklim. (Vokrouhlicky, u.c., 2015, 18)

Autora pētītie asteroīdi attēlā ir apzīmeti ar krustiņiem, ar sarkanu raustītu līniju ir redzama "*spin barrier*", jeb rotācijas barjera un ar sarkanajiem trijstūriem apzīmeti "*tumblers*", jeb "kūleņotāji". (2. att.)

2. Metožu apraksts

2.1. MPC un ALCDEF datubāzes un datu iegūšana

Pētījumam tika izvēlēti asteroīdi 4456, 4478 un 4682, kuru minimālais orbītu krustošanās attālums ar Zemi ir mazāks par vienu astronomisko vienību (Earth-MOID < 1 AU). Šāda atlase saskan ar literatūras apskatā analizētajām pētījumu prioritātēm, izvēloties objektus ar mazu Earth-MOID to potenciālo risku dēļ.

Pētījuma primārie dati tika iegūti no Mazo planētu centra (*Minor Planet Center* - MPC) datubāzes. MPC ir Starptautiskās Astronomijas savienības (IAU) oficiālā organizācija, kas ir atbildīga par visu mazo ķermeņu, jeb asteroīdu un komētu, pozicionālo mērījumu apkopošanu, pārbaudi un izplatīšanu. Datubāzē glabājas miljardiem novērojumu, kas galvenokārt paredzēti precīzai orbītu noteikšanai.

MPC uzkrāj arī spožuma mērījumus. Tā kā šo mērījumu mērķis nav fotometrija, bet gan objekta detektēšana, tie bieži ir iegūti dažādos apstākļos, bez vienotiem standartiem, tāpēc to precizitāte ir zema. Tomēr lielais datu apjoms padara šo resursu par piemērotu pētījuma objektu, lai pārbaudītu, vai, pielietojot atbilstošu filtrāciju un apstrādi, ir iespējams kompensēt zemo precizitāti un iegūt ticamus rotācijas periodus.

Datu iegūšana no MPC arhīva šajā pētījumā tika veikta, izmantojot *Python* programmēšanas valodas kodu, kas pielāgots no *GitHub* astronomisko rīku krātuves. Tas automātiski atlasīja un strukturēja izvēlēto asteroīdu datus *Excel* failos, sadalot tos pa observatorijām. Tālāk iegūtajiem datiem tika veikta priekšapstrāde. Tika izdalīti tikai konkrētā filtra novērojumi katras observatorijas kopai un atmestas kopas, kur novērojumu skaits bija mazāks par 70. *Excel* fails tika papildināts ar MPC datiem – attālumu no Zemes (D vai Del) un no Saules (E vai r), fāzes leņķi (Ph) un novērojumu laiki tika pārveidoti Juliāna dienās (JD). Balstoties uz šiem datiem, tika veikta pirmā spožuma korekcija (magred), ņemot vērā attālumu izmaiņas, kam sekoja fāzes diagrammas konstruēšana ar fāzes un jaunā spožuma datiem. Iegūtais slīpuma koeficients no diagrammas tika izmantots otrajai korekcijai, lai iegūtu fāzes leņķim pielāgotu spožumu (magred7). Beigās tika veikta laika korekcija (JD2), lai ievērotu gaismas ceļu no asteroīda līdz Zemei. Šie gala spožuma un laika dati tika izdalīti atsevišķā datu lapā tālākai analīzei ar Lomb-Scargle metodi.

Rezultātu izvērtēšanai tika izmantota ALCDEF (*Asteroid Lightcurve Photometry Database*) datubāze. Atšķirībā no MPC, ALCDEF ir specializēta datubāze, kas apkopo tieši asteroīdu gaismas līkņu pētījumus. Tā satur mērķtiecīgi veiktus, augstas precizitātes fotometriskos datus, tostarp informāciju par asteroīdu fizikālajiem parametriem - tipu, diametru, absolūto lielumu un virsmas atstarošanas spēju jeb albedo. Pētāmajiem objektiem 4456, 4478 un 4682 raksturīgs silikātu sastāvs (S vai S* klase), albedo 0,20–0,30 un diametrs 3,40–5,07 km. Tā kā ALCDEF bieži trūkst informācijas par rotācijas periodiem to laikietilpīgās noteikšanas dēļ, šajā darbā tie minētajiem asteroīdiem noteikti pirmo reizi.

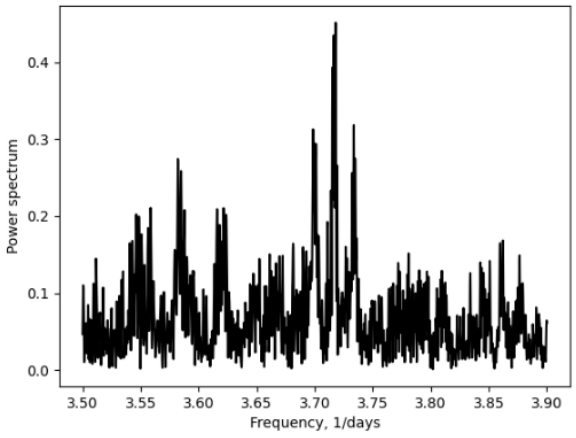
2.2. Lomb-Scargle analīzes metode

Viena no galvenajām problēmām, strādājot ar MPC masveida datiem, ir to nevienmērīgais sadalījums laikā. Mērījumi bieži veikti ar lieliem pārtraukumiem, ko rada diennakts cikls, laikapstākļi un novērojumu sezonalitāte. Lai no šādiem haotiskiem datiem iegūtu rotācijas periodu, pētījumā tiek izmantota Lomb-Scargle periodogramma. Tā ir statistiska metode, kas ļauj detektēt periodiskus signālus nevienmērīgi ievāktos datos, kā arī tā ir kļuvusi par standartu mūsdienu astronomijā. (Jacob, 2018, 1-2)

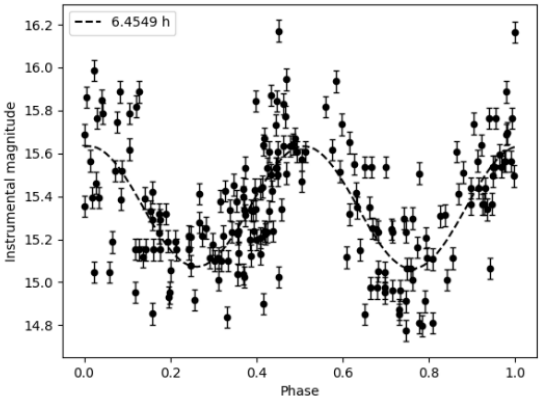
Metodes pamatā ir matemātiskā modelēšana - algoritms skenē plašu frekvenču diapazonu un katrā punktā mēģina pielāgot sinusoidālu funkciju reālajiem novērojumu datiem. Šāda viļņveida līkne ir vispiemērotākā, lai aprakstītu asteroīda spožuma izmaiņas, jo tās rodas rotācijas dēļ. Asteroīdam griežoties mainās tā redzamais virsmas laukums, radot periodiskas svārstības, kas atbilst sinusa vai kosinusa viļņiem.

Lai no tūkstošiem iespējamo frekvenču, jeb rotācijas ātrumu, atrastu īsto, tiek izmantota mazāko kvadrātu metode. Tā aprēķina starpību starp katru reālo datu punktu un teorētisko līkni, šīs vērtības kāpinot kvadrātā un summējot. Par visprecīzāko tiek atzīta vismazākā summa – tā teorētiskā līkne, kas iet vistuvāk iegūtajiem novērojumu punktiem. (Jacob, 2018, 15) Tā kā periods ir frekvences apgrieztā vērtība, no šī rezultāta uzreiz tiek iegūts potenciālais rotācijas ilgums stundās.

Pētījumā Lomb-Scargle metode tiek realizēta, izmantojot *Python* programmēšanas valodas *Astropy* bibliotēku, kas ļauj efektīvi apstrādāt liela apjoma datu masīvus. Analīzes rezultātā tiek iegūta periodogramma – grafiks, kurā augstākie "pīķi" norāda uz visticamākajiem rotācijas periodiem. (3. att.)



3. attēls – Jaudas spektra diagramma pētītajam asteroīdam 4682 (Bykov) no G45r observatorijas intervālā 3,5-3,9



4. attēls – Fāzes diagramma pētītajam asteroīdam 4682 (Bykov) no G45r observatorijas intervālā 3,5-3,9

Tomēr, ņemot vērā MPC datu zemo precizitāti, rezultātu vienmēr ir jāpārbauda vizuāli. Šim nolūkam tiek konstruēta fāzes diagramma. (4. att.) Tajā visi novērjuma punkti tiek ievietoti viena perioda ietvaros. Ja noteiktais periods ir pareizs, dati izkārtojas skaidrā viļņveida līknē – ar diviem maksimumiem un diviem minumiem.

3. Praktiskā daļa

3.1. MPC datu analīze ar Lomb-Scargle

Pētījuma praktiskā realizācija tika uzsākta pēc primārās datu priekšapstrādes, izmantojot *Python* programmēšanas valodā bāzētu Lomb-Scargle algoritmu. Darba process sākās ar koda tehnisko precizēšanu, kurā tika izveidota sasaiste starp programmu un pētāma asteroīda *Excel* failu. Katram datu analīzes ciklam tika manuāli norādīta atbilstošās observatorijas lapa un frekvenču intervāls. Analīzes pirmajā posmā tika izvēlēta observatorija ar vislielāko datu kopu, kas visiem 3 asteroīdiem bija T08o. Tai tika veikta pilna 0,1-30 frekvenču diapazona skenēšana. Programmas ģenerētajā jaudas spektra diagrammā tika identificēti visi pīķi, kuru jaudas vērtība pārsniedza 0,2 slieksni. Šie pīķi kalpoja par pamatu tālākai, detalizētai izpētei, sašaurinot intervālus ap katru no tiem. Ja šašaurinātajā diapazonā joprojā,m bija redzami vairāki blakus esoši pīķi, intevāls tika fragmentēts vēl vairāk, lai atsevišķi izvērtētu katru no lielākajiem pīķiem. (3. att.)

Katram no intervāliem tālāk tika analizēta fāzes diagramma, jeb jaudas spektra un spožuma sadalījums pa rotācijas fāzi robežā no 0 līdz 1. (4. att.) Galvenais kritērijs intervāla saglabāšanai bija "dubultviļņa" izveidošanās – ja diagramma uzrādija skaidri izteiktus divus maksimumus un divus minimumus, tad šis intervāls tika fiksēts, kā potenciāli ticams, dokumentējot Lomb-Scargle aprēķināto rotācijas periodu, jaudas pīķa lielumu un "dubultviļņa" kvalitāti. Ja kāds kritērijs neizpildījās, attiecīgais intervāls tika atmests. Šī procesa rezultātā asteroīdam 4456 tika identificēts tikai trīs intervāli (3,2-3,6; 20,4-20,8; 27,2-27,6), savukārt asteroīdam 4478 tika izdalīti deviņi intervāli (0,17-0,20; 0,30-0,33; 0,43-0,45; 0,54-0,58; 0,80-0,84; 0,937-0,95; 1,3-1,33; 1,8-1,84; 3,15-3,25) un asteroīdam 4682 – vienpadsmit intervāli (0,1-0,15; 0,3-0,45; 0,45-0,55; 0,55-0,7; 0,8-0,95; 1,1-1,2; 1,4-1,6; 2,6-2,9; 3,1-3,4; 3,5-3,9; 4,1-4,3).

Nākamajā darba solī identificētie intervāli tika pārbaudīti, izmantojot visas pārējas pieejamās observatoriju datu kopas katram asteroīdam. Piemēram, asteroīda 4456 gadījumā tika analizēti dati no 703G, 703V, C57G, F51w, F52w, G45r, G96G, I41g, I41r, M22o, T05c, T05o, T08o, W68o un W68c observatorijām. Visi iegūtie rezultāti tika sistemātiski fiksēti *Excel* faila aprēķinu lapā. Darba procesā tika pieļauta neliela intervālu robežu paplašināšana vai sašaurināšana, ja konkrētās observatorijas dati uzrādija nobīdi.

Ja kādā no iepriekš noteiktajiem intervāliem observatorijas dati neatbilda kvalitātes kritērijiem, šī observatorija attiecīgaja intervālā tika izslēgta no kopējās analīzes, veicot atbilstošu piezīmi zem aprēķinu tabulas.Gadījumos, kad sākotnēji izdalītais intervāls izrādijās neveiksmīgs lielākajai daļai observatoriju, tas tika pilnībā dzēsts no tālākās izpētes.

3.2. Iegūto datu apstrāde

Pēc datu ievākšanas tie tika apkopoti *Excel* lapā, kur katram intervālam tika izveidota atsevišķa un pēc struktūras identiska tabula (skat. 1. pielikumu). No *Python* koda ģenerētajām Lomb-Scargle diagrammām tika fiksēts spektrālās jaudas pīķa lielums (W) un konkrētajam intervālam sākotnēji noteiktais rotācijas periods (P). Papildus tika reģistrēts novērojumu skaits (N) no attiecīgās observatorijas un korelācijas koeficients (R^2), kas iegūts datu pirmapstrādes laikā.

Lai iegūtu maksimāli ticamu rezultātu, tika veikta svērtā vidējā aprēķināšana, tabulā izdalot trīs atšķirīgus svēršanas koeficientus (aprēķinu tabulas piemēru skat. 2. pielikumā). Pirmais koeficients (sv1) tika aprēķināts, balstoties uz spektrālās jaudas varbūtību, otrais (sv2) ņemot vērā veikto novērojumu skaita īpatsvaru, bet trešais (sv3) balstoties uz datu izkliedes rādītājiem. Tālākajās tabulas kolonnās katrs no šiem tika reizināts ar attiecīgās observatorijas noteikto periodu (sv1·P, sv2·P, sv3·P), un, summējot šos reizinājumus visām observatorijām, tika iegūti trīs dažādi svērtie vidējie rotācijas periodi.

Noslēgumā tika aprēķināts vidējais rotācijas periods no trim jau minētajiem svērtajiem periodiem. Lai noteiktu aprēķinu precizitāti, tabulā tika izveidotas divas papildu aprēķinu kolonnas. Pirmā kolonna (Δ) atspoguļo starpību starp katras observatorijas Lomb-Scargle diagrammā noteikto periodu un tikko aprēķināto vidējo periodu. Savukārt nākamajā kolonnā šīs starpības tika kāpinātas kvadrātā (Δ^2), lai novērstu negatīvās vērtības un sagatavotu datus kļūdas aprēķinam. Tad vidējā kvadrātiskā kļūda tika aprēķināta tabulas apakšā, izmantojot sekojošu sakarību:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum \Delta^2}{n(n-1)}}$$

kur $\sum \Delta^2$ ir visu aprēķināto starpību kvadrātu summa, bet n – analīzē izmantoto observatoriju skaits. Dalīšana ar $n(n-1)$ nodrošina, ka, izmantojot vairāk observatoriju datu, kļūda samazinās un rezultāts kļūst ticamāks.

Rezultātā, katram intervālam tika iegūts viens potenciālais asteroīda rotācijas periods un tā absolūtā kļūda. Savukārt, lai rezultātus padarītu savstarpēji salīdzināmus, tika noteikta arī relatīvā kļūda, ko ieguva, dalot aprēķināto absolūto kļūdu (σ) ar iegūto rotācijas periodu (P) un rezultātus izsakot procentos.

3.3. Rezultāti

Potenciālie asteroīdu rotācijas periodi [h]		
4456 (Mawson)	**4478 (Blanco)**	**4682 (Bykov)**
6,99579 ± 0,037092	129,8857897 ± 1,267328291	193,6173169 ± 6,855180932
1,165860642 ± 0,001551076	71,0842447 ± 1,366839204	65,4876117 ± 3,345097913
0,87541177 ± 0,001075553	54,45806827 ± 0,209954373	48,00268769 ± 0,70788975
	42,55706692 ± 0,176678054	37,45227867 ± 3,164715122
	29,41993457 ± 0,024828314	27,685783 ± 0,317731398
	25,53112156 ± 3,003598091	20,760534 ± 0,160489165
	18,1984 ± 0,026448843	16,066754 ± 0,103062756
	13,1896 ± 0,018819822	8,944798 ± 0,084756407
	7,57 ± 2,873842209	7,367354 ± 0,008072287
		6,523256 ± 0,004363394
		5,713917 ± 0,031976039

Visi izrēķinātie potenciālie rotācijas periodi tika apkopoti tabulā. Tā kā visi no šiem trim izvēlētajiem asteroīdiem ar Earth-MOID < 1 AU jau atlasē tika identificēti kā "*rubble pile*" tipa objekti, uz tiem attiecas 2,2 stundu rotācijas barjera.

Asteroīdam 4456 (Mawson) šis fizikālais faktors pamatoja pārējo divu periodu atmešanu, jo tikai 6,99579 stundu garais periods pārsniedza barjeras slieksni. Savukārt, pārējo divu asteroīdu gadījumā visi potenciālie periodi iekļāvās pieļaujamajās robežās, tāpēc galējā atlase tika veikta, balstoties uz mazāko aprēķina kļūdu. Rezultātā asteroīdam 4478 (Blanco) tika fiksēts 29,41993457 h periods ar 0,08% kļūdu, bet asteroīdam 4682 (Bykov) noteiktais rotācijas periods ir 6,523256 h ar 0,07% kļūdu.

Secinājumi

Lomb-Scargle analīzes metodes pielietojums apvienojumā ar svērto vidējo un kļūdu aprēķiniem ļauj efektīvi nodalīt reālos asteroīdu rotācijas periodus no datu trokšņiem. Iegūto rezultātu ticamību pamato izteiktie jaudas spektra pīķi virs 0,2 un skaidri novērojamais "dubultviļņa" princips fāžu diagrammās.

Pētījumā noteiktie asteroīdu 4456 (Mawson), 4478 (Blanco) un 4682 (Bykov) precīzie rotācijas periodi pārsniedz 2,2 stundu robežu, kas sakrīt ar to “rubble pile” uzbūves īpašību.

Darbā izvirzītā hipotēze ir apstiprinājusies. Tātad izmantojot publiski pieejamos zemās kvalitātes spožuma datus no MPC arhīva, ir iespējams iegūt asteroīdu rotācijas periodus, kuru precizitāte ir salīdzināma ar ALCDEF datubāzes standartiem.

Darba process bija ciklisks un sastāvēja no atkārtotām darbībām *Excel* un *Python* vidēs un grafiku analīzes. Tā kā izdevās iegūt augstas kvalitātes rezultātus, šo procesu noteikti varētu automatizēt. Tas ļautu efektīvi aizpildīt esošos informācijas robus ALCDEF datubāzē tūkstošiem citu asteroīdu.

Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts

Eglītis, I., Svincicka, D. (2025). Rotation period estimates for 14 asteroids with the Earth MOID less than 1.1 AU. *Icarus*, Vol. 428

Gladman B., Michel P., Froeschle C. (2000). The Near-Earth Object Population. *Icarus*, Vol. 146

Google. (2025). *Gemini 1.5 Pro Saruna par asteroīdu zinātniskās literatūras tulkošanu* [tiešsaistē]. [skatīts 2025.gada 6. decembrī]. Pieejams: https://gemini.google.com/

Grice, J. P. (2020). *Main Belt Asteroid Shapes from SuperWASP Photometry*. PhD thesis. The Open University.

Hoffmann, T., Micheli, M., Cano, J. L., Devogele, M., Farnocchia, D., Pravec, P., Veres, P., Poppe, B. (2025). Debiasing astro-Photometric Observations with Corrections Using Statistics (DePhOCUS). *Icarus*, Vol. 426, 1-8 p.

Hu, S., Chen, Y., Li, X., Wang, X., Wang, X. (2025). Classifying and characterizing the evolution of minimum orbit intersection distance for near-Earth asteroids. *The Planetary Science Journal,* Vol. 6

Jacob T. (2018). Understanding the Lomb-Scargle Periodogram. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, Vol. 236

Joiret, S., Raymond, S. N., Avice, G., Clement, M. S. (2024). Crash Chronicles: relative contribution from comets and carbonaceous asteroids to Earth's volatile budget in the context of an Early Instability. *Icarus*, Vol. 414

Near Earth Objects [tiešsaistē]. International Astronomical Union [skatīts 2025. gada 3. decembrī]. Pieejams: https://iauarchive.eso.org/public/themes/neo/

NEO basics [tiešsaistē]. NASA CNEOS [skatīts 2025. gada 4. decembrī]. Pieejams: https://cneos.jpl.nasa.gov/about/neo_groups.html

Ostro, S. J., Nolan, M. C., Margot, J. L., Magri, C., Harris, A. W., Giorgini J. D. (2001). Radar Observations of Asteroid 288 Glauke. *Icarus*, Vol. 152. 1 p.

Rivkin, A. (2013). An overview of the Asteroids and Meteorites. *Planets, Stars and Stellar Systems.* p.

Vokrouhlicky, D., Bottke, W. F., Chesley, S. R., Scheeres, D. J., Statler (2015). The Yarkovsky and YORP Effects. *Asteroids IV*, 471-491 p.

Walsh, K., J. (2018). Rubble Pile Asteroids. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics,* Vol. 56, 593-624 p.

Warner, B., D., Harris, A.,W., Pravec, P. (2009). The asteroid lightcurve database. *Icarus*, Vol. 202

Minimum Orbital Intersection Distance [tiešsaistē]. Lowell Observatory [skatīts 2025.gada 28. decembrī]. Pieejams: https://asteroid.lowell.edu/moid/

Pielikums

1. pielikums.
Excel tabulas fragments ar pētītā asteroīda 4682 (Bykov) fiksētajām vērībām un atmestajām observatorijām intervālā 0,8-0,95.

Observ	diap	P L_S	W	Kvalit	N
703G	**0,8-0,95**	28.8080	0.22	I	212
703V		27.5134	0.32	II	126
D29R	(0,82-0,86)	28.5730	0.46	II	65
G45r	(0,82-0,88)	28.2734	0.22	II	211
G96G	(0,8-0,85)	28.9538	0.55	gI	79
G96V	(0,84-0,87)	28.1286	0.71	I	58
M22o	(0,85-0,95)	26.1651	0.21	gI	125
T05c	(0,9-0,95)	25.7472	0.20	I	99
T05o		27.3700	0.35	I	183
W68o		26.9616	0.26	I	149
T08o		27.2561	0.27	II	408
		303.7502	3.77		1715
P07G	-				
F51w	-				

2. pielikums.

3. pielikums. *Excel* tabulas fragmenta turpinājums ar pētītā asteroīda 4682 (Bykov) aprēķiniem un potenciālo rotācijas periodu intervālā 0,8-0,95.

R^2	sv1	sv1*P	sv2	sv2*P	sv3	sv3*P	Δ	Δ^2
0.3376	0.058355438	1.681103448	0.12361516	3.561105539	0.070336264	2.026247094	1.1222	1.25937149
0.3599	0.084880637	2.335354907	0.073469388	2.021392653	0.074982291	2.063017763	-0.1724	0.02971582
0.6631	0.122015915	3.486360743	0.037900875	1.082941691	0.13815159	3.947405371	0.8872	0.7871544
0.3088	0.058355438	1.649906631	0.12303207	3.478534927	0.064336014	1.818997858	0.5876	0.345294
0.6424	0.145888594	4.224029178	0.04606414	1.333731895	0.13383891	3.875145031	1.2680	1.60786767
0.1342	0.188328912	5.297428647	0.033819242	0.95128793	0.027959498	0.786461544	0.4428	0.19608709
0.4168	0.055702918	1.457472414	0.072886297	1.907077259	0.086836952	2.272097521	-1.5207	2.31247612
0.4171	0.053050398	1.365899204	0.057725948	1.486281516	0.086899454	2.237417626	-1.9386	3.7581032
0.5703	0.092838196	2.540981432	0.106705539	2.920530612	0.118817451	3.252033626	-0.3158	0.09971876
0.5447	0.068965517	1.85942069	0.086880466	2.342436385	0.113483895	3.059707388	-0.7242	0.5244407
0.4049	0.071618037	1.952028382	0.237900875	6.484250029	0.084357682	2.299261405	-0.4297	0.18462729
4.7998	1.000000	27.849986	1.000000	27.569570	1.000000	27.637792	σkv=	0.3177314
			27.685783	±	0.317731398			
			1.15%					